

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO  
PAULO - CAMPUS SÃO PAULO  
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**ERIK JONATAN MARTINS VIANA**

**TRABALHO DE CONCLUSÃO EM ÉTICA, CIDADANIA E SOCIEDADE**

São Paulo  
2026

ERIK JONATAN MARTINS VIANA

**TRABALHO DE CONCLUSÃO EM ÉTICA, CIDADANIA E SOCIEDADE**

Trabalho apresentado ao Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus de São Paulo, como requisito parcial para aprovação na disciplina Ética, Cidadania e Sociedade, sob orientação do professor Celso Gonzalez Saes.

São Paulo  
2026

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO .....                                                     | 04 |
| 2. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NO COTIDIANO .....                      | 05 |
| 2.1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição ..... | 05 |
| 2.2. A Violação Dos Direitos No Cotidiano: Racismo Estrutural .....     | 06 |
| 2.3. Desdobramentos Legais E Reparação .....                            | 07 |
| 3. FORMAÇÃO HISTÓRICA E SÓCIO-CULTURAL DO BRASIL .....                  | 07 |
| 3.1. A Força De Trabalho E A Formação Econômica .....                   | 07 |
| 3.2. A Construção De Uma Nova Linguística .....                         | 08 |
| 3.3. Religiosidade, Sincretismo E A Sobrevivência Do Sagrado .....      | 08 |
| 3.4. A Culinária Como Espaço De Identidade .....                        | 08 |
| 3.5. A Expressão Artística: Da Subversão Ao Protagonismo .....          | 09 |
| 3.6. A Luta Social E A Construção Do Brasil Contemporâneo .....         | 09 |
| 4. ÉTICA AMBIENTAL E REFLORESTAMENTO: CIDADANIA .....                   | 09 |
| 4.1. A Dualidade Ética: Antropocentrismo Versus Biocentrismo .....      | 10 |
| 4.2. O Reflorestamento Como Imperativo Científico E Ecológico .....     | 10 |
| 4.3. Dimensão Social, Sistemas Agroflorestais E Justiça Ambiental ..... | 11 |
| 4.4. Cidadania Planetária E Legislação Intergeracional .....            | 11 |
| 5. ESG E A SUSTENTABILIDADE NA ÁREA DE TIC .....                        | 11 |
| 5.1. A Origem Do Esg E A Governança Sustentável .....                   | 12 |
| 5.2. O Paradoxo Da Tic: O Duplo Impacto Da Tecnologia .....             | 12 |
| 5.3. A Aplicação Dos Três Pilares (E, S, G) No Setor Tecnológico .....  | 12 |
| 6. ORGANIZAÇÕES ASSOCIADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO .....              | 14 |
| 6.1. O Papel E A Governança Global Da Onu .....                         | 14 |
| 6.2. O Papel Das Ongs Na Sociedade Civil: Instituto Ayrton Senna .....  | 15 |
| 6.3. Sinergia Institucional Para A Cidadania Ativa .....                | 15 |
| 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....                                           | 16 |
| 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                                     | 17 |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente dossiê tem como objetivo consolidar o conteúdo programático abordado na disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade (SPOECSO), apresentando uma síntese analítica dos trabalhos desenvolvidos ao longo do curso. A proposta deste documento é criar um encadeamento lógico entre temas fundamentais para o desenvolvimento humano e a convivência em sociedade, demonstrando que a ética não é um conceito abstrato, mas um pilar prático que atravessa as relações interpessoais, a formação histórica do país, a nossa relação com o meio ambiente, o avanço tecnológico e a atuação das instituições globais.

A jornada deste dossiê se inicia na base das relações sociais: os Direitos Humanos. Analisamos como esses direitos, universalmente declarados e garantidos pela Constituição Federal, são frequentemente violados no cotidiano brasileiro por meio do racismo estrutural. Ao observar práticas como o perfilamento racial, compreende-se que o preconceito fere o princípio básico da dignidade humana e o direito fundamental à igualdade e à segurança.

Para compreender as raízes dessas violações e desigualdades, o dossiê resgata a formação histórica e sociocultural do Brasil, com profundo destaque para a influência dos povos afro-brasileiros. A análise demonstra que a contribuição africana foi muito além da força de trabalho explorada durante a colonização. Os povos afro-diaspóricos atuaram como co-colonizadores, moldando a economia, a linguística, a culinária de fusão e as mais variadas expressões artísticas e musicais do país. Reconhecer essa história e a resistência das culturas indígena e africana é um passo essencial da cidadania contemporânea para a superação do racismo.

Expandindo a compreensão da ética para além das relações estritamente humanas, o trabalho adentra o campo da Ética Ambiental e Sustentabilidade. A relação da humanidade com a natureza exige a superação de uma visão puramente utilitarista. Neste escopo, o reflorestamento é abordado não apenas como uma técnica biológica, mas como um imperativo moral, um ato político de reparação intergeracional e um exercício ativo de cidadania frente à crise climática global.

Trazendo esses imperativos ambientais e sociais para a atualidade da Quarta Revolução Industrial, o dossiê explora a adoção dos critérios ESG (Ambiental, Social e Governança) no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). A tecnologia carrega um duplo impacto: ao mesmo tempo em que oferece soluções inovadoras para otimização de recursos, ela consome vastas quantidades de energia e gera lixo eletrônico. Demonstra-se que o desenvolvimento de um futuro digital sustentável exige TI Verde, ética no desenvolvimento de algoritmos para evitar vieses discriminatórios e uma forte governança corporativa na proteção de dados.

Por fim, para que todas essas dimensões — os direitos humanos, o respeito à diversidade, a conservação ambiental e a governança corporativa — sejam aplicadas em larga escala, torna-se imprescindível a atuação de organizações e instituições de desenvolvimento humano. Analisamos como a Organização das Nações Unidas (ONU) formula macropolíticas e estabelece metas globais, como a Agenda 2030, para induzir um desenvolvimento sustentável. Em paralelo, observamos o papel prático das Organizações Não Governamentais (ONGs), utilizando o estudo de caso do Instituto Ayrton Senna para ilustrar como a sociedade civil organizada consegue traduzir essas diretrizes em mudanças sistêmicas por meio da educação baseada em evidências científicas.

Em suma, este trabalho de conclusão evidencia que as lutas pela igualdade racial, o respeito à nossa herança formativa, a responsabilidade ecológica, a ética na tecnologia e a cooperação internacional são engrenagens interdependentes. Somente a compreensão integrada desses fatores é capaz de alicerçar uma verdadeira cidadania ativa no século XXI.

## **2. DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA NO COTIDIANO**

Para compreender a ética e a cidadania na sociedade brasileira, é imprescindível estabelecer os Direitos Humanos como o alicerce das relações sociais. Contudo, a efetivação desses direitos esbarra em violências cotidianas que negam a dignidade de grupos específicos, exigindo uma análise de como as leis globais e nacionais atuam para proteger o indivíduo contra práticas como o racismo estrutural.

### **2.1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e a Constituição de 1988**

Historicamente, a humanidade presenciou horrores patrocinados pelo racismo de Estado e por teorias eugênicas que culminaram nas atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Como resposta a essas graves violações, a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), estabelecendo um novo pacto civilizatório.

A DUDH ergue um escudo antidiscriminatório global pautado em três artigos fundamentais:

- Artigo 1º: Estabelece que "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos". A força dessa premissa repousa no verbo nascer, indicando que a dignidade é inata e destruindo qualquer teoria de hierarquia racial ou determinismo biológico.

- Artigo 2º: Funciona como a ferramenta de aplicação, garantindo o usufruto dos direitos declarados "sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião".
- Artigo 7º: Transpõe a teoria para as instituições, afirmando que todos são iguais perante a lei e têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação.

No Brasil, esse compromisso internacional foi consolidado pela Constituição Federal de 1988, conhecida como a "Constituição Cidadã". A Carta Magna absorveu o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado (Art. 1º, inc. III) e assegurou que todos são iguais perante a lei (Art. 5º). Além disso, o Art. 3º, inciso IV, determina que é objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade. Para garantir a força dessas diretrizes, a Constituição determinou, em seu Artigo 5º, inciso XLII, que "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão".

## **2.2. A Violação dos Direitos no Cotidiano: O Racismo Estrutural e Institucional**

Apesar do robusto arcabouço de proteção aos direitos humanos, a cidadania plena é constantemente negada à população negra no cotidiano. Para entender essa violação, é preciso compreender que o racismo opera em três dimensões:

- Racismo Interpessoal: Manifestado nas relações diretas entre os indivíduos, através de ofensas e atitudes discriminatórias.
- Racismo Institucional: Expresso nas normas, regras e culturas de organizações públicas e privadas, que colocam grupos racializados em desvantagem.
- Racismo Estrutural: A engrenagem histórica, cultural e econômica que naturaliza as desigualdades raciais, sendo a base de formação da própria sociedade.

Um exemplo real e infelizmente corriqueiro dessa violação múltipla é o racismo em supermercados, materializado pelo "perfilamento racial". A prática de seguranças seguirem clientes negros pelos corredores, vigiando-os de forma desproporcional ou realizando abordagens sob a falsa suspeita de furto — com base unicamente na cor da pele — exemplifica tanto o racismo institucional das empresas quanto o racismo estrutural da sociedade.

Nesse contexto, um simples ambiente de consumo é transformado em um espaço de humilhação, cerceamento de liberdade e medo. Essa prática fere o direito à igualdade, atinge a integridade moral e psicológica da vítima e destrói o direito à segurança pessoal, uma vez que a pessoa negra passa a ser vista socialmente com uma suspeição injustificada.

### **2.3. Desdobramentos Legais e Reparação**

Para que os direitos não ficassem apenas no plano teórico, o Estado brasileiro criou legislações infraconstitucionais para punir e tentar reparar esses danos. O primeiro grande marco foi a Lei nº 7.716/1989 (Lei do Racismo ou Lei Caó), que tipificou condutas criminosas resultantes de preconceito, como recusar acesso a estabelecimentos comerciais e negar emprego na iniciativa privada.

Posteriormente, avançou-se para as políticas afirmativas com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), que instituiu o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR) com o objetivo de corrigir desvantagens históricas impostas à população negra nas áreas de saúde, educação e trabalho.

Mais recentemente, a luta antirracista obteve um avanço crucial com a Lei nº 14.532/2023. Essa legislação equiparou o crime de injúria racial (a ofensa direcionada a um indivíduo específico em razão de sua cor) ao crime de racismo, tornando a injúria também inafiançável e imprescritível, com pena ampliada de dois a cinco anos de reclusão. Esses desdobramentos evidenciam a necessidade contínua de aperfeiçoar as leis para que a dignidade da pessoa humana e a cidadania sejam, de fato, garantidas no cotidiano de todos os brasileiros.

## **3. FORMAÇÃO HISTÓRICA E SÓCIO-CULTURAL DO BRASIL**

Para compreender a estrutura social contemporânea e as raízes do racismo abordadas no capítulo anterior, é imprescindível revisitar a formação histórica e sociocultural do Brasil. O Estado brasileiro não pode ser compreendido dissociado da sua estrutura colonial escravocrata, que influenciou e sustentou a organização econômica, cultural e social do país por séculos. No entanto, a narrativa nacional frequentemente oculta o fato de que os povos africanos, inseridos compulsoriamente no país, não foram apenas mão de obra explorada, mas verdadeiros "co-colonizadores" do Brasil. Eles atuaram como agentes ativos na dinâmica de formação de uma nova configuração cultural, construindo laços de resistência, integrando-se com as populações indígenas e moldando definitivamente a identidade brasileira.

### **3.1. A Força de Trabalho e a Formação Econômica**

A economia colonial e imperial brasileira estruturou-se essencialmente sobre o sistema escravocrata. A mão de obra africana foi a base produtiva dos principais ciclos econômicos do país: no Nordeste, impulsionou o funcionamento dos engenhos durante o ciclo da cana-de-açúcar; nas Minas Gerais, sustentou o ciclo do ouro; e, no Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), viabilizou a expansão do café até a abolição formal em 1888.

Para além da força física, os afro-brasileiros influenciaram a economia transferindo valiosos saberes técnicos, práticas agrícolas, metalúrgicas e artesanais. No ambiente urbano, a

economia também foi dinamizada pelas "negras de ganho", que garantiam a subsistência de famílias e financiavam alforrias através da venda de quitutes nas ruas. Apesar dessa inestimável contribuição econômica, a abolição não foi acompanhada de políticas de integração. A substituição pelo imigrante europeu no fim do século XIX intensificou a marginalização socioeconômica do povo negro, perpetuando o abismo da desigualdade até os dias de hoje.

### **3.2. A Construção de uma Nova Linguística**

A influência da cultura africana na língua falada no Brasil alterou profundamente o idioma imposto pelos colonizadores. O vocabulário nacional foi vastamente enriquecido por dois principais troncos etnolinguísticos: o Banto e o Sudanês. Graças a eles, o português brasileiro incorporou palavras indissociáveis do nosso cotidiano, como *samba*, *caçula*, *moleque*, *xingar* e *cochilar*.

Mais do que o léxico, a herança africana mudou a fonética e a pronúncia da língua. Devido à estrutura silábica vocálica das línguas africanas, a pronúncia brasileira afastou-se de Portugal, passando a evidenciar as vogais de forma mais clara e arrastada, além de promover fenômenos como a redução de ditongos e a eliminação do "r" e do "l" no final das palavras.

### **3.3. Religiosidade, Sincretismo e a Sobrevivência do Sagrado**

No âmbito espiritual, o violento choque cultural e a convivência forçada nas senzalas criaram o sincretismo intertribal. Diferentes matrizes africanas passaram a dialogar, como a forte hegemonia mitológica Nagô (Iorubá) que absorveu elementos de ritos Gêges e Bantos. Houve também forte fusão com a mitologia indígena tupi-guarani, o que deu origem aos candomblés de caboclo.

Para sobreviver à repressão colonizadora e à Inquisição, os africanos escravizados utilizaram o sincretismo com o catolicismo como estratégia de sobrevivência, associando seus Orixás a santos católicos: Xangô foi sincretizado com São Jerônimo, Iansã com Santa Bárbara, Ogum com São Jorge, e Iemanjá com Nossa Senhora da Conceição. Hoje, as religiões afro-brasileiras, após passarem pelas fases do sincretismo e da formação de religiões genuinamente nacionais (como a Umbanda), vivem um movimento de africanização, buscando resgatar a pureza de seus mitos e consolidar sua autonomia e orgulho identitário.

### **3.4. A Culinária como Espaço de Identidade**

A gastronomia brasileira é um território de síntese, onde a herança africana atuou como amálgama entre as tradições indígenas e europeias. A introdução do azeite de dendê, do leite de coco e da pimenta malagueta alterou a base da culinária nacional. A cozinha tornou-se um sagrado espaço de resistência; o tradicional acarajé, por exemplo, é intrinsecamente uma comida ritualística (oferenda a Iansã) que transbordou dos terreiros para as ruas. Foi a



cozinheira negra que "abrasileirou" a culinária colonial, criando uma cozinha de fusão rica que reflete a criatividade sobre a escassez.

### **3.5. A Expressão Artística: Da Subversão ao Protagonismo**

A matriz africana está na essência das artes visuais, cênicas e rítmicas do Brasil:

- **Artes Visuais e Plásticas:** Desde o período colonial, o mestiço Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho) já subvertia os moldes da arte sacra europeia ao esculpir santos com feições populares e miscigenadas. No século XX, artistas como Mestre Didi e Rubem Valentim assumiram suas heranças, usando materiais sagrados (búzios, palha da costa) ou uma estética construtivista para levar as ferramentas dos Orixás diretamente para as grandes galerias.
- **Música e Dança:** A base percussiva brasileira (atabaque, agogô, cuíca e o berimbau da capoeira) é puramente africana. Dos cantos das fazendas de café nasceu o Jongo, ancestral direto do Samba carioca, enquanto no Nordeste e no Norte floresceram manifestações que cruzam tradições africanas e indígenas, como o Maracatu e o Carimbó. A capoeira e o samba, criminalizados no passado, hoje são celebrados como Patrimônios Culturais.
- **Festas Populares:** Manifestações como a Congada (celebração aos Reis do Congo), a Festa de Iemanjá e o espetáculo majestoso das Escolas de Samba no Carnaval funcionam como redes de coesão social, amparo comunitário e ensinam a história que, por muito tempo, a escola tradicional invisibilizou.

### **3.6. A Luta Social e a Construção do Brasil Contemporâneo**

O resgate dessas narrativas formativas é, sobretudo, um ato político. Em resposta à dominação eurocêntrica e ao apagamento cultural sistêmico (conhecido como *epistemicídio*), os movimentos afro-brasileiros vêm desenvolvendo uma vigorosa "pedagogia negra". As lutas pela legitimação dos quilombos e movimentos fundamentais como a Imprensa Negra e o Movimento Negro Unificado evidenciam que a história do afro-brasileiro é marcada pela resistência ativa. Assim, valorizar a rica tapeçaria que compõe a nossa formação histórica é o passo fundamental para a construção de uma nação verdadeiramente inclusiva, ciente de sua identidade e pronta para o exercício da plena cidadania.

## **4. ÉTICA AMBIENTAL E REFLORESTAMENTO: CIDADANIA**

A expansão da reflexão ética e da cidadania exige superar a visão restrita apenas às relações humanas, englobando a interdependência entre a sociedade e o meio ambiente. Diante da crise climática do século XXI, a forma como compreendemos e tratamos a natureza deixa

de ser uma questão puramente biológica ou econômica para se tornar um imperativo moral e um desafio de justiça intergeracional.

#### **4.1. A Dualidade Ética: Antropocentrismo versus Biocentrismo**

Para compreender as bases da ética ambiental, é preciso analisar a dualidade histórica na relação entre a humanidade e a natureza. Por muito tempo, prevaleceu a perspectiva antropocêntrica, que enxerga o ser humano como o centro da relação ética e a natureza como subserviente aos seus desejos. Sob essa ótica utilitarista, a natureza é tratada como uma ferramenta ou recurso a ser explorado em sua máxima capacidade, lógica que fundamentou períodos históricos de extrema exploração e expansionismo.

Em contrapartida, surge a perspectiva biocêntrica (ou biocentrismo global). Esse argumento parte da premissa de que a humanidade é apenas um elo na cadeia da vida e não possui maior valor existencial do que a própria natureza. Inspirada na "Ética do respeito à vida" de autores como Albert Schweitzer, essa vertente defende que a natureza é um organismo coletivo dotado de valor intrínseco, que possui os mesmos direitos de preservação, cuidado e respeito que a humanidade. Consequentemente, o direito de dominar a natureza é substituído pelo dever existencial de garanti-la.

#### **4.2. O Reflorestamento como Imperativo Científico e Ecológico**

Nesse contexto ético, o reflorestamento representa o exercício prático da reparação ambiental. Trata-se de um processo profundo que transcende o simples ato de plantar árvores de forma isolada; seu verdadeiro sucesso reside na "restauração ecológica", reconectando a estrutura, a diversidade de espécies nativas e as funções dos ecossistemas.

O plantio florestal atua em frentes essenciais para a sobrevivência global:

- **Mitigação Climática:** As florestas atuam como gigantescos sumidouros de carbono. Estima-se que a restauração de cerca de 900 milhões de hectares de florestas globais poderia capturar até 205 bilhões de toneladas de carbono ao longo de décadas.
- **Restauração de Habitats:** A recuperação efetiva necessita da sinergia entre fauna e flora, onde aves e mamíferos desempenham o papel vital de dispersar sementes. O principal indicador de sucesso dessa restauração é quando a floresta passa a crescer espontaneamente e sustentar a si mesma.
- **Proteção Hídrica:** A vegetação funciona como uma esponja natural que regula o ciclo da água, promovendo a infiltração da chuva e recarregando aquíferos, ao mesmo tempo em que previne desastres como deslizamentos, inundações e a desertificação do solo.

### **4.3. Dimensão Social, Sistemas Agroflorestais e Justiça Ambiental**

Sob a lente da Ética Cidadã, é impossível separar a recuperação do meio ambiente das necessidades das pessoas. Modelos preservacionistas estritos que impõem a "natureza intocada" e ignoram as populações locais que sobrevivem no território costumam fracassar, podendo até mesmo gerar um perigoso "capitalismo extrativista" que exclui essas comunidades das tomadas de decisão.

A solução ética e eficiente para garantir o desenvolvimento sustentável em áreas rurais e degradadas é a adoção dos Sistemas Agroflorestais (SAFs). Os SAFs consorciavam o plantio de árvores nativas com cultivos agrícolas ou criação de animais. Esse sistema protege a biodiversidade e enriquece o solo enquanto assegura a geração de renda e a segurança alimentar contínua dos agricultores familiares. Aliado aos SAFs, o mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é fundamental, pois recompensa financeiramente as comunidades que ativamente protegem nascentes e mantêm a floresta em pé, reconhecendo que a conservação beneficia a sociedade como um todo.

### **4.4. Cidadania Planetária e Legislação Intergeracional**

A intersecção entre a moral e a ação cidadã se materializa no ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 225, consagra o direito ao "meio ambiente ecologicamente equilibrado" impondo ao Estado e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações (justiça intergeracional). Instrumentos legais como o Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) exigem a recuperação compulsória de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais, atrelando a propriedade privada à sua função socioambiental.

Em escala global, o Brasil possui um papel geopolítico central em acordos multilaterais, como o Acordo de Paris e o Desafio de Bonn (Bonn Challenge), comprometendo-se com macropolíticas de mitigação e recuperação da vegetação nativa.

Diante disso, conclui-se que plantar árvores e recuperar biomas tornou-se um dever civilizatório e uma responsabilidade ética compartilhada. O reflorestamento exige que a sociedade saia da inércia, demonstrando que não existe cidadania plena ou democracia duradoura em um planeta caminhando para o colapso ambiental.

## **5. ESG E A SUSTENTABILIDADE NA ÁREA DE TIC**

Avançando da responsabilidade ecológica geral para a realidade corporativa da Quarta Revolução Industrial, torna-se essencial analisar como o mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) incorpora a ética e a cidadania. Essa integração ocorre primariamente

através da agenda ESG (Ambiental, Social e de Governança), que transforma conceitos teóricos de sustentabilidade em pilares práticos e estratégicos de gestão.

### **5.1. A Origem do ESG e a Governança Sustentável**

A gênese da sigla ESG está ligada a movimentos globais liderados pela Organização das Nações Unidas (ONU). O termo surgiu entre 2004 e 2005, a partir de uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que culminou no relatório *"Who Cares Wins"* (Ganha quem se importa). Esse documento estabeleceu que a integração de fatores ambientais, sociais e de governança não é apenas uma obrigação ética, mas uma necessidade para mitigar riscos e gerar valor a longo prazo.

No Brasil, a aplicação dessas práticas é mensurada por índices como o ISE B3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial). Empresas do setor tecnológico, como a Telefônica Brasil (Vivo), destacam-se nesse ranking ao alinhar a sua infraestrutura à missão de inclusão digital e descarbonização, provando que a responsabilidade socioambiental é um diferencial estratégico e de sobrevivência no mercado contemporâneo.

### **5.2. O Paradoxo da TIC: O Duplo Impacto da Tecnologia**

A adoção do ESG na tecnologia exige o enfrentamento direto do Paradoxo da TIC. A tecnologia atua como uma força dual: por um lado, ela ajuda o planeta oferecendo ferramentas para otimização de recursos corporativos, trabalho remoto e precisão na agricultura. Por outro lado, a sua infraestrutura invisível causa impactos profundos.

- O peso da Nuvem e da IA: A "Computação em Nuvem" depende de Data Centers físicos que operam ininterruptamente, exigindo volumes exorbitantes de energia elétrica e milhões de litros de água potável para o resfriamento de servidores. A ascensão da Inteligência Artificial (IA) e o treinamento de grandes modelos de linguagem agravaram severamente esse cenário de alto consumo.
- A Crise do Lixo Eletrônico (*E-Waste*): Impulsionada pela obsolescência programada, a geração de lixo eletrônico atingiu marcas alarmantes, superando 53,6 milhões de toneladas globais em 2019. O descarte incorreto de hardwares libera metais pesados altamente tóxicos (chumbo, mercúrio e cádmio) que contaminam o solo e os lençóis freáticos.

### **5.3. A Aplicação dos Três Pilares (E, S, G) no Setor Tecnológico**

Para reverter o paradoxo supracitado, as empresas de TIC devem estruturar suas operações no tripé da Sustentabilidade 4.0:

I. O Pilar Ambiental (Environmental): TI Verde 4.0 A dimensão ambiental foca na ecoeficiência da infraestrutura. A principal métrica utilizada para medir essa eficiência em Data

Centers é o PUE (*Power Usage Effectiveness*). A meta da "TI Verde" é aproximar o PUE de 1.0 (onde 100% da energia vai para os computadores), abandonando a antiga média mundial de 2.0, na qual metade da energia era desperdiçada em sistemas de ar-condicionado. Inovações ousadas vêm sendo testadas, como o *Projeto Natick* da Microsoft, que instalou data centers submersos no oceano para aproveitar o resfriamento natural das águas, eliminando o consumo de água doce e reduzindo o gasto energético, além de focar em metas para se tornar carbono negativa até 2030. No nível da distribuição, destaca-se o uso de *Smart Grids* (redes elétricas inteligentes) geridas por IA, que prevêem a demanda e evitam desperdícios. O *design "Cradle-to-cradle"* também é adotado para garantir a circularidade e a fácil reciclagem de hardwares, combatendo o problema do e-waste.

II. O Pilar Social (Social): Ética Algorítmica e Inclusão Conectando-se diretamente às discussões sobre Direitos Humanos (Capítulo 2), o pilar social visa impedir que a tecnologia se torne uma máquina de marginalização. O grande desafio contemporâneo é a Ética em Algoritmos e IA. As programações não são neutras; algoritmos opacos frequentemente herdam e reproduzem os vieses discriminatórios, o racismo e o sexismo de seus criadores e das bases de dados que os alimentam. Falhar na auditoria algorítmica significa automatizar a discriminação em larga escala. Além disso, a digitalização dos serviços básicos ameaça criar um "abismo digital", excluindo classes vulneráveis que não possuem infraestrutura de internet. A governança social exige a formação de equipes de desenvolvimento plurais, o investimento na requalificação profissional (*reskilling*) diante da automação do trabalho e fortes políticas de inclusão tecnológica contra as desigualdades.

III. O Pilar de Governança (Governance): Transparência e Segurança A governança é a estrutura de salvaguarda que atrela as tomadas de decisão à transparência e à conformidade. Em um cenário dominado pelo Big Data e pelo extrativismo de informações, este pilar exige:

- Cibersegurança e Privacidade: O cumprimento rigoroso de leis como a LGPD, prevenindo o vazamento de dados sensíveis e desastres de privacidade que minam a confiança da sociedade.
- Transparência Sistêmica: A utilização de tecnologias como o *Blockchain* para garantir um histórico inalterável nas cadeias de suprimento, evitando fraudes operacionais e descarte ilegal de peças (evitando o *greenwashing*).
- Responsabilidade Algorítmica (*Accountability*): A capacidade de elucidar a cadeia de autoria dos sistemas para que, havendo incidentes, seja possível rastrear as causas e imputar as devidas responsabilidades legais e éticas.

Organizações como a Microsoft e metodologias como o *Sustainable IT Playbook* (de Niklas Sundberg) consolidam frameworks práticos que amarram a sustentabilidade aos bônus de executivos e exigem "dados verdes", mostrando que o ESG na tecnologia exige proatividade estrutural. Em suma, a adoção holística desses critérios garante que o desenvolvimento digital seja economicamente eficiente, seguro e indissociavelmente ético perante o planeta e a sociedade.

## **6. ORGANIZAÇÕES ASSOCIADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO**

A efetivação dos Direitos Humanos (Capítulo 2), a preservação do meio ambiente (Capítulo 4) e a implementação de práticas de governança corporativa sustentável (Capítulo 5) não ocorrem de forma isolada. Para que essas diretrizes saiam do campo teórico e transformem a realidade, é imprescindível a atuação coordenada de organizações institucionais, tanto em escala global quanto local. O desenvolvimento humano sustentável contemporâneo depende da sinergia entre macropolíticas internacionais e a execução de metodologias em larga escala por organizações da sociedade civil.

### **6.1. O Papel e a Governança Global da ONU**

A Organização das Nações Unidas (ONU) atua como o pilar central da governança global. Instituída formalmente em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi criada para conter a violência interestatal, manter a segurança internacional e promover os direitos fundamentais. A própria criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em 1948, foi fruto da Comissão de Direitos Humanos da ONU, estabelecendo que a soberania dos Estados encontra limites no respeito inegociável à dignidade humana.

Hoje, o grande instrumento da ONU para moldar o futuro da sociedade é a Agenda 2030, adotada em 2015, que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 169 metas. A ONU atua como um agente de difusão de políticas públicas, condicionando comportamentos estatais e induzindo legislações para problemas urgentes. Entre suas atuações práticas, destacam-se:

**Erradicação da Fome e Pobreza (ODS 1 e 2):** Ação direta por meio do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e da FAO, fornecendo assistência emergencial e induzindo o fortalecimento da agricultura sustentável.

**Enfrentamento às Mudanças Climáticas (ODS 13):** Formulação de acordos juridicamente vinculantes, como o Acordo de Paris, exigindo que os países adotem medidas de resiliência e adaptação climática.

Saúde e Bem-estar (ODS 3): No Brasil, a coordenação com a ONU se reflete nas políticas de combate ao HIV/AIDS. A colaboração entre o governo e ONGs para atingir as metas do UNAIDS (95-95-95) permitiu que o Brasil avançasse até a eliminação da transmissão vertical do HIV e a adoção de tratamentos modernos.

Proteção de Vulneráveis (ODS 8): Combate ao trabalho escravo moderno e infantil por meio das convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

## **6.2. O Papel das ONGs na Sociedade Civil: O Caso do Instituto Ayrton Senna**

Enquanto a ONU opera no macroplanejamento e na formulação de diretrizes universais, as Organizações Não Governamentais (ONGs) desempenham a função vital de verticalizar essas metas, traduzindo-as para a realidade local. O Instituto Ayrton Senna (IAS) ilustra de forma exemplar o impacto das ONGs no Brasil.

Criado em 1994 por Viviane Senna, o IAS assumiu como premissa que a educação pública de qualidade é a única via sustentável para romper com a pobreza e a desigualdade do país. O grande diferencial do Instituto é a sua ruptura com a filantropia assistencialista tradicional (como a mera doação de materiais) em prol de uma atuação voltada à mudança sistêmica e formulação de políticas públicas.

O IAS foca na materialização do ODS 4 (Educação de Qualidade), promovendo a Educação Baseada em Evidências. Ao invés de restringir o ensino ao acúmulo de conteúdo intelectual, a organização induziu no Brasil o modelo de educação integral, que avalia e treina as dimensões física, social, cultural e psíquica do aluno. O uso de dados rigorosos, como o Inventário SENNA — que mede macrocompetências como resiliência emocional, amabilidade e autogestão —, permitiu alterar as bases curriculares e capacitar gestores e professores de redes públicas de ensino em escala nacional.

O impacto é mensurável: em 30 anos, a organização realizou mais de 39 milhões de atendimentos a estudantes, alcançando mais de 3 mil cidades brasileiras, acelerando em até 10 vezes os resultados educacionais em redes assistidas.

## **6.3. Sinergia Institucional para a Cidadania Ativa**

A correlação entre as diretrizes de uma instituição global como a ONU e o trabalho de campo de uma ONG como o IAS evidencia que o desenvolvimento humano requer gestão rigorosa. O planejamento teórico da ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dependem da aplicação de "tecnologias sociais" em larga escala — amparadas por parcerias estratégicas (ODS 17) — para que direitos básicos, como saúde e educação, sejam finalmente alcançados nas bases da sociedade.

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A jornada analítica percorrida ao longo deste dossiê revela que a ética, a cidadania e o desenvolvimento da sociedade são elementos indissociáveis e interdependentes. A defesa dos direitos humanos, a reparação histórica, a preservação ecológica, a responsabilidade corporativa e a atuação institucional global não podem ser tratadas como pautas isoladas, pois respondem aos mesmos desafios estruturais do século XXI.

Em primeiro lugar, ficou evidente que a cidadania plena só é possível quando se garante o direito inegociável à dignidade da pessoa humana. O enfrentamento do racismo estrutural e institucional, que ainda fere cotidianamente os direitos básicos no Brasil, exige não apenas a repressão legal, mas uma postura proativa do Estado e da sociedade. A adoção de políticas afirmativas e de uma verdadeira "pedagogia negra" é o caminho necessário para mitigar os efeitos dessa violência histórica. Ademais, reconhecer os povos africanos como co-colonizadores da nação não é apenas um ato de justiça, mas o reconhecimento de que o Brasil só existe, em sua riqueza linguística, econômica, rítmica e cultural, graças à genialidade e à resistência dessa população.

Expandindo o conceito de ética para além das relações estritamente humanas, o trabalho demonstrou que a crise ambiental contemporânea é, no fundo, uma crise de valores. O reflorestamento e a preservação dos biomas transcendem a técnica biológica e assumem o papel de um compromisso ético com a alteridade e com as gerações futuras. Exerce-se, assim, a "Cidadania Planetária", sob a premissa irrevogável de que não existe justiça social ou democracia duradoura em um planeta em colapso ambiental.

Esse mesmo imperativo ético se projeta no mercado corporativo por meio da agenda ESG. Na atual era da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), a sustentabilidade tornou-se o alicerce da sobrevivência e da legitimidade das empresas. O progresso digital deve ser equitativo, ético e ambientalmente responsável. Isso significa adotar a TI Verde para combater o lixo eletrônico e o alto consumo energético, aplicar a ética algorítmica para não automatizar o racismo e a discriminação, e manter rigorosa transparência no uso dos dados.

Por fim, a transformação desses princípios e urgências em realidade tangível exige sinergia entre o planejamento global e a aplicação local. A atuação da Organização das Nações Unidas (ONU) na indução de macropolíticas — como a Agenda 2030 — encontra sua materialização mais eficaz no trabalho de instituições da sociedade civil, a exemplo do Instituto Ayrton Senna (IAS). Essas instituições provam que a educação integral baseada em evidências



é o verdadeiro eixo estruturante capaz de romper ciclos de pobreza, garantir o bem-estar e promover a saúde social.

Em suma, este trabalho de conclusão evidencia que o exercício ativo da cidadania requer a superação da inércia. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária depende de ações sistêmicas que tenham a coragem de tratar as raízes das vulnerabilidades sociais e ecológicas, e não apenas os seus sintomas. Ao unir consciência histórica, responsabilidade socioambiental, inovação tecnológica ética e educação de excelência, forjamos o caminho definitivo para o desenvolvimento humano sustentável.

## **8. REFERÊNCIAS**

ABREU, F. J. História da Capoeira. [S. l.: s. n.], 2014.

ADRIÃO, Theresa; PERONI, Vera. Análise das consequências de parcerias firmadas entre municípios brasileiros e a Fundação Ayrton Senna para a oferta educacional. Relatório de Pesquisa (CNPq). Campinas: Unicamp, 2011.

ADRIÃO, Theresa; PERONI, Vera. Consequências da atuação do Instituto Ayrton Senna para a gestão da educação pública: observações sobre 10 estudos de caso. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 6, n. 1, p. 45-53, jan./jun. 2011.

AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS. Pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, educação, segurança e saneamento. Agência de Notícias do IBGE, Rio de Janeiro, 11 nov. 2022.

AHF BRASIL. Institucional: cuidado em HIV/Aids. São Paulo: AHF, 2026.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. (Coleção Feminismos Plurais).

ALVES, José Augusto Lindgren. Cinquenta anos da Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 98, p. 55-83, 2016.

ANDRADE, B. C. et al. Humanidades e Ciências Sociais: uma análise institucional. Rio de Janeiro: S&S Editora, 2021.

ANDRES, S. E. et al. Defining biodiverse reforestation: Why it matters for climate change mitigation and biodiversity. Plants, People, Planet, [S. l.], v. 5, 2022.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa aprova nova indicação para prevenção do HIV. Brasília: Ministério da Saúde, 2026.

ARAUJO, J. Z. O cinema negro brasileiro e a sua jornada épica. *Cine Latino*, [S. l.], n. 27, 2019.

ARAÚJO, A. R. L. et al. O trabalho remoto de enfermeiros docentes em tempos de pandemia. *Escola Anna Nery*, v. 25, n. spe, p. e20210198, 2021.

ARAÚJO, F. A. S. et al. Indicadores de sustentabilidade para sistemas agroflorestais: levantamento de metodologias e indicadores utilizados. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, Brasília, v. 60, e246191, 2022.

ARRUDA, P. L. L. de et al. Práticas da TI Verde 4.0 que Impactam a Sustentabilidade 4.0: uma Revisão Sistemática da Literatura. *Revista de Gestão e Secretariado*, [s. l.], v. 16, n. 5, p. e4862, 2025.

ASSUNÇÃO, L. O banto no Brasil: um perfil linguístico. *Convenit Internacional*, [S. l.], n. 31, p. 169-176, 2019.

BANI-KHALED, S.; AZEVEDO, G.; OLIVEIRA, J. Environmental, social, and governance (ESG) factors and firm value: A systematic literature review of theories and empirical evidence. *AMS Review*, [s. l.], v. 15, n. 1, p. 228-260, 2025.

BARBIERI, J. C. Organizações Inovadoras Sustentáveis. [s. l.]: Caderno de Inovação, 2012.

BASE.DIGITAL. Acelera Brasil. Disponível no site do Instituto Ayrton Senna. Acesso em: 26 maio 2026.

BASE.DIGITAL. Educação pelo Esporte - Instituto Ayrton Senna. Acesso em: 26 maio 2026.

BASE.DIGITAL. Instituto Ayrton Senna – Educação do futuro, agora. Acesso em: 26 maio 2026.

BASE.DIGITAL. Pesquisa e Inovação. Instituto Ayrton Senna. Acesso em: 26 maio 2026.

BASTIN, J. F. et al. The global tree restoration potential. *Science*, [S. l.], v. 365, n. 6448, 2019.

BENINI, Sandra Medina; GODOY, Jeane Aparecida Rombi de; SILVA, Allan Leon Casemiro da; PALMISANO, Angelo. Racismo estrutural e exclusão urbana no Brasil. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, Boa Vista, 2025.

BERNARDINO-COSTA, J. et al. Dessenhizar a academia: ações afirmativas na pós-graduação. *Mana*, v. 28, n. 3, 2022.

BERNARDO, Glaucia Julião. Organizações internacionais como agentes de transferência e difusão de políticas públicas. 2016.

BOULDING, Kenneth E. Human Values on the Spaceship Earth. [S. l.]: National Council of the Churches of Christ in the USA, 1966.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República/Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto nº 8.972, de 23 de janeiro de 2017. Institui a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Proveg). Brasília, DF: Presidência da República, 2017.

BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Brasília, DF: Presidência da República, 1989.

BRASIL. Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera leis vigentes. Brasília, DF: Presidência da República, 2010.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Novo Código Florestal). Brasília, DF: Presidência da República, 2012.

BRASIL. Lei nº 14.532, de 11 de janeiro de 2023. Altera a Lei do Crime Racial e o Código Penal para tipificar como crime de racismo a injúria racial. Brasília, DF: Presidência da República, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Boletim Epidemiológico HIV/Aids 2025. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

BUZATO, M. E. K. Inclusão digital como invenção do cotidiano: um estudo de caso. *Revista Brasileira de Educação*, v. 13, n. 38, p. 325–342, maio 2008.

BUZATO, M. E. K. Letramento e inclusão: do estado-nação à era das TIC. *DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada*, v. 25, n. 1, p. 01–38, 2009.

CALAZANS, L. B. B.; SILVA, G. Inovação de processo: uma análise em empresas com práticas sustentáveis. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GeAS*, São Paulo, 2016.

CÂNDIDO, M. M. D.; ROSA, M. M. “Glória a todas as lutas inglórias”: negociações, tensões, disputas e resistências relativas ao patrimônio afro-brasileiro. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, Belém, v. 16, n. 2, e20200095, 2021.

CASCUDO, L. C. História da alimentação no Brasil. 4. ed. São Paulo: Global, 2011.

CIRNE, Mariana Barbosa; SOUSA, Marília Silva Oliveira de. Racismo ambiental no Brasil: um olhar sobre o acesso desigual ao saneamento básico através dos dados do censo de 2022. *Revista de Direito Agrário e Agroambiental*, jan./jul. 2024.

CORREIA, C. M. M. A influência africana no português do Brasil: um estudo sobre o léxico. 2024. 115 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024.

COSTA, G. M. da et al. Cidades inteligentes e práticas sustentáveis: uma revisão bibliográfica sobre inovação e responsabilidade ambiental. *Cadernos Cajuína*, [s. l.], v. 10, n. 1, p. e884, 2025.

COSTA, R. et al. ESG – os pilares para os desafios da sustentabilidade. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, [s. l.], v. 3, n. 9, p. e391920, 2022.

DE SOUZA DA SILVA, J. P.; ASCENÇÃO MONTEIRO, V. Educação antirracista em ação. *Diversidade e Educação*, v. 13, n. 1, p. 966–985, 16 ago. 2025.

DERHÉ, M. A. et al. Measuring the success of reforestation for restoring biodiversity and ecosystem functioning. *Journal of Applied Ecology*, [S. l.], 2016.

DI VAIO, A. et al. Artificial Intelligence in the Agri-Food System: Rethinking Sustainable Business Models in the COVID-19 Scenario. *Sustainability, Basel*, v. 12, n. 12, p. 4851, 2020.

DIAS, L. R. S. Literatura negro-brasileira: um conceito em construção. *Arredia, Dourados*, v. 2, n. 2, 2013.

EMBRAPA. Belém terá vitrine de sistemas agroflorestais de toda a Amazônia a partir de 2026. Brasília, DF, 2024.

FERNANDES, A. B. et al. Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade: tendências e perspectivas futuras. *Revista Políticas Públicas & Cidades*, [s. l.], v. 13, n. 1, p. e722, 2024.

FERNANDES, G. Feminismo e TIC: o patriarcado e o sistema capitalista. [s. l.: s. n.], 2024.

FERNANDO, Y.; JABBOUR, C. J. C.; WAH, W.-X. Pursuing green growth in technology firms through the connections between environmental innovation and sustainable business performance: Does service capability matter?. *Resources, Conservation & Recycling, Amsterdam*, v. 141, p. 8-20, 2019.

FORBES BRASIL. Marcas de Ayrton Senna movimentam US\$ 1,2 bilhão. São Paulo: Forbes, 2023.

FREITAS, V. P.; BALZAN, N. B. Impactos socioeconômicos do Direito Ambiental no Brasil. *Veredas do Direito, Belo Horizonte*, v. 21, e212693, 2024.

FREYRE, G. Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 48. ed. São Paulo: Global, 2003.

FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

FURTADO, F. P. et al. Em nome do clima: capitalismo extrativista e o mercado de compensação florestal na Amazônia. *Ambiente & Sociedade, São Paulo*, v. 27, 2024.

GIV. Grupo de Incentivo à Vida. Apoio e prevenção ao HIV/Aids. São Paulo: GIV, 2026.

GOES, Fernanda Lira; SILVA, Tatiana Dias. O regime internacional de combate ao racismo e à discriminação racial. *Boletim de Análise Político-Institucional*, Brasília, n. 4, p. 21-27, out. 2013.

GOMES, J. D. et al. Educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. *Observatório de la Economía Latinoamericana*, [S. l.], v. 21, n. 11, p. 22253–22271, 2023.

GOMES, Magno Federici; FERREIRA, Leandro José. Políticas públicas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. *Direito e Desenvolvimento*, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 155–178, 2018.

GOOGLE. Relatório Ambiental 2024. Google Sustainability, 2024.

GUERREIRO, G. A trama de tambores: a música afro-pop de Salvador. Salvador: [s. n.], 2000.

HARDIN, Garrett. Living on a lifeboat. *Bioscience*, [S. l.], v. 24, n. 10, p. 561–568, out. 1974.

HARGROVE, Eugene C. *Foundations of environmental ethics*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.

HENRIQUE, D. Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas - Neabi - IFSP - Portal Institucional. Acesso em: 29 mar. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: características dos domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Painel de Cor e Raça no Brasil. IBGE, 2022.

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2025. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Avaliação de Impacto Social do Programa Diálogos (SROI). São Paulo: IAS, 2025.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Competências socioemocionais são para a vida: seu papel na promoção de fatores protetivos. São Paulo: IAS, 2023.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Competências socioemocionais: a importância do desenvolvimento e monitoramento para a educação integral. São Paulo: IAS, 2021.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Educação integral para o século 21. São Paulo: IAS, 2022.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Relatório Anual 2024. São Paulo: IAS, 2024.

INSTITUTO AYRTON SENNA. Relatório Final Plano Anual 2025. São Paulo: IAS, 2025.

INSTITUTO DE BOTÂNICA DE SÃO PAULO. Anais do VIII Simpósio de Restauração Ecológica. São Paulo: Instituto de Botânica, 2019.

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça. Estudos e Pesquisas. Brasília: IPEA, 2024.

IPCC — INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

IRIGARAY, H. A. R.; STOCKER, F. ESG: novo conceito para velhos problemas. Cadernos EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 20, n. 4, p. 1–4, jul./ago. 2022.

JOHNSON, Lawrence E. A morally deep world: an essay on moral significance and environmental ethics. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000.

JORNADA AMAZÔNIA. O uso de dados e algoritmos para a proteção da floresta amazônica. [S. l.], 2023.

JUNGES, José Roque. Ética Ecológica: Antropocentrismo ou Biocentrismo. Perspectiva Teológica, Belo Horizonte, v. 33, n. 89, p. 33, 2001.

JUVENAL, T. L.; MATTOS, R. L. G. O setor florestal no Brasil e a importância do reflorestamento. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 16, 2002.

KEMPPINEN, K. M. S. et al. Global reforestation and biodiversity conservation. Conservation Biology, [S. l.], v. 34, 2020.

KUSHWAHA, A. Green IT: Technologies and Applications. ResearchGate, 2011.

LAFER, Celso. A ONU e os direitos humanos. Estudos Avançados, São Paulo, v. 9, n. 25, p. 139-152, 1995.

LAIA, Aline Carla Batista de. Todos pela Educação? O papel do Instituto Ayrton Senna. 2018. 112 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2018.

LANDER, E. (org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.

LE, H. D. et al. More than just trees: Assessing reforestation success in tropical developing countries. Journal of Rural Studies, [S. l.], v. 28, 2012.

LODY, R. À mesa com o dendezeiro: a influência africana na culinária brasileira. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2018.

LOPES, N. A africanidade brasileira: um olhar sobre a língua e a cultura. Rio de Janeiro: UFRJ, [s. d.].

MACHADO, J. P. A contribuição das línguas africanas para o português do Brasil. Caderno do CNLF, Rio de Janeiro, v. 8, n. 13, 2004.

MARANGONI, I. A. Impactos do trabalho remoto na perspectiva de trabalhadores da Tecnologia da Informação e Comunicação – T.I.C. 2023. Dissertação (Mestrado em Gestão Organizacional) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2023.

MBEMBE, A. *Crítica Da Razão Negra*. São Paulo: n-1 edições, 2020.

MENDONÇA, R. *A influência africana no português do Brasil*. Brasília: FUNAG, 2012.

MICROSOFT. *Relatório de Sustentabilidade Ambiental 2025*. Microsoft Corporate Responsibility, 2025.

MORAES, L. F. S. et al. *Desenvolvimento Sustentável e Insolvência: Um Estudo de Empresas Brasileiras*. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade - GeAS*, São Paulo, 2014.

MUNANGA, K. *As facetas do racismo no Brasil*. *Revista do Centro de Pesquisa e Formação*, São Paulo, n. 1, p. 10-23, out. 2015.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. *Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2025*. Brasília: ONU Brasil, 2025.

NASCIMENTO, E. L. *A matriz africana no mundo*. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 18, n. 50, p. 75-89, 2004.

NASCIMENTO, E. L. *Afro-brasileiros: marcos históricos e aspetos culturais*. *Educação & Realidade*, Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 105-120, 2001.

NEW ZEALAND MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE. *United Nations Handbook 1999*. Wellington, 1999.

NOGUEIRA, A. M.; PATINI, A. C. *Remote work and managers' challenges*. *Review of Administration and Innovation - RAI*, v. 9, n. 4, 22 dez. 2012.

NORTON, Bryan G. *Why Preserve Natural Variety?* [S. l.]: Princeton University Press, 2014.

OLIVEIRA, J. S. *A presença do léxico banto no português do Brasil*. *Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações*, v. 18, n. 1, 2020.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Acordo de Paris*. Paris: ONU, 2015.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Paris, 1948.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. 2016.

ORSOLIN, A. L. et al. *Análise dos indicadores para integração, implementação e desenvolvimento do Relatório de Environmental, Social and Governance–ESG em empresas da ISE/B3*. *Revista Catarinense da Ciência Contábil*, v. 23, p. 1-19, 2024.

PACTO NACIONAL PELO COMBATE ÀS DESIGUALDADES. Relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades 2025. Brasília: MGI, 2025.

PEREIRA, A. M. et al. Cultura e história afro-brasileira. [S. l.]: SciELO Preprints, 2020.

PESQUISA FLORESTAL BRASILEIRA (Embrapa). Regeneração natural em três áreas de restauração florestal no Mato Grosso do Sul, Brasil. Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 40, 2020.

PORTAL TI VERDE. Soluções Sustentáveis e Tecnológicas. São Paulo, 2024.

PRIMI, Ricardo et al. SENNA Inventory for the Assessment of Social and Emotional Skills in Public School Students in Brazil: Measuring Both Identity and Self-Efficacy. *Frontiers in Psychology*, v. 12, p. 716639, nov. 2021.

REGAN, Tom. The case for animal rights. London: Routledge and Kegan Paul, 1984.

REIS, L. N. S. O patrimônio imaterial e a cultura africana no Brasil. *Revista CPC*, São Paulo, v. 1, n. 17, p. 111-135, 2014.

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

RNP+ BRASIL. Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e Aids. Direitos e Advocacy. Brasília: RNP+, 2026.

RODRIGUES, G. S. de S. C.; COLESANTI, M. T. de M. Educação ambiental e as novas tecnologias de informação e comunicação. *Sociedade & Natureza*, v. 20, n. 1, p. 51–66, jun. 2008.

RODRIGUES, R. R. et al. Restauração ecológica como estratégia de resgate e conservação da biodiversidade em paisagens antrópicas tropicais. [S. l.]: LASTROP/USP.

ROSSETTI, R.; ANGELUCI, A. Ética Algorítmica: questões e desafios éticos do avanço tecnológico da sociedade da informação. *Galáxia*, São Paulo, n. 46, p. e50301, 2021.

ROVAI, Giovanna Avalone. A (des)construção da identidade docente a partir da incorporação do socioemocional na educação pública. 2020. 218 f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

SAGOFF, Mark. The economy of the earth: philosophy, law, and the environment. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

SANTOS, Iraneide Nascimento dos; BLACK, Taciana Lima de Paula; SILVA, Kalina Vanderlei; SANTOS, Carolina da Franca Bandeira Ferreira. O racismo estrutural e seu impacto na saúde. 2024.



SANTOS, J. B. A importância da culinária afro-brasileira na formação da identidade nacional. Caderno Virtual de Turismo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 2001.

SANTOS, J. G. R. Imprensa Negra Paulista: uma história de resistência. São Paulo: Ação Educativa, 2021.

SANTOS, S. A. A lei 10.639/03 e o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Revista Ambivalências, [S. l.], v. 3, n. 5, p. 115-141, 2015.

SANTOS, Y. L. Autonomia escrava na formação do Estado Nacional brasileiro. Almanack Brasiliense, Brasília, nov. 2007.

SCHWARTZ, M. S. A Code of Ethics for Corporate Code of Ethics. Journal of Business Ethics, Dordrecht, v. 41, p. 27–43, 2002.

SELVA FLORESTAL. Reflorestamento inteligente: inovações tecnológicas. [S. l.], 2023.

SILVA, A. C. A influência banto no dialeto mineiro. 2018. Tese (Doutorado em Linguística) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Araraquara, 2018.

SILVA, E. M. Corpo, gênero e raça na culinária de terreiro: um estudo sobre o fazer alimentar em comunidades de matriz africana. 2024. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

SILVA, R. C. et al. A influência Afro-Brasileira na formação do estado brasileiro e seus reflexos na história, cultura e educação da/na Amazônia. Cuadernos de Educación y Desarrollo, [S. l.], v. 17, n. 12, e10293, 2025.

SILVA, R. R. Intersecções entre música e cultura africana no Brasil. Vortex, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 1-20, 2018.

SINGER, Peter. Animal liberation: a new ethics for our treatment of animals. New York: New York Review, 1975.

SOUZA, M. L. Literatura afro-brasileira: história e reflexão. Dialnet, [S. l.], v. 5, n. 10, 2015.

SOUZA, M. M. África e Brasil africano. 3. ed. São Paulo: Ática, 2012.

STANGE, K. T.; TOPOROSKI, E. L. A integração de práticas ESG sob a perspectiva da governança corporativa nas empresas. Academia de Direito, [s. l.], v. 6, p. 3903–3921, 2024.

SUNDBERG, N. Sustainable IT Playbook for Technology Leaders: design and implement sustainable IT practices and unlock sustainable growth. Birmingham: Packt Publishing, 2022.

TAYLOR, Paul Warren. Respect for nature: a theory of environmental ethics. 25. ed. Princeton: Princeton University Press, 2011.

THIAGO LAURENTINO; ALMEIDA, J.; FERNANDES, I. Estado, racismo e ações afirmativas para promoção da igualdade racial: dilemas no capitalismo. *Psicologia & Sociedade*, v. 35, 1 jan. 2023.

THOMAZINI, F. N. Movimentos sociais de afirmação da cultura afro-brasileira e sua pertinência para literatura negra. 2024. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras) – Instituto Federal do Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante, 2024.

TORRES, C. M. M. E. et al. Sistemas agroflorestais no Brasil: uma abordagem sobre a estocagem de carbono. *Pesquisa Florestal Brasileira*, Colombo, v. 34, n. 80, 2014.

UNAIDS BRASIL. Estatísticas globais e nacionais sobre a epidemia de AIDS. Brasília: UNAIDS, 2025.

UNESCO. Educação para o desenvolvimento humano. Brasília: Representação da UNESCO no Brasil; São Paulo: Instituto Ayrton Senna, 2005.

UNITED NATIONS. Milestones in UN History 2011-2020. [s.d.]

UNITED NATIONS. The Sustainable Development Goals Report 2025. New York: UN DESA, 2025.

UNITED NATIONS. United Nations History: Teaching Guide and Resources. New York: United Nations Visitors Services, 2023.

VALENTIM, M. L. A influência africana na formação linguística do Brasil. *Revista Língua & Literatura*, Frederico Westphalen, v. 22, n. 39, p. 15-32, 2020.

VIEIRA, R. Reflorestamento: importância, recuperação de áreas degradadas e enfrentamento à desertificação no semiárido. [S. l.], 2025.

VIRTUALIZAÇÃO de servidores para a sustentabilidade empresarial. Google Acadêmico, 2023.

XIMENES, Deize Sbarai Sanches; MAGLIO, Ivan Carlos. Soluções baseadas na natureza e adaptação climática no Brasil. *Revista LabVerde (USP)*, São Paulo, v. 12, n. 1, 2022.